The EAOS methodology defines a structured lifecycle for Designing, deploying, and governing enterprise-grade AI systems

Project: Standard Framework Project

2.1 Agent Workflow Design

Phase: 2. Agent Workflow 설계

[산출물 ID: 2.1 Agent Workflow Design.docx]

WBS Task

2.1.1 Agent 계층구조
2.1.2. Workflow Diagram
2.1.3 Decision Gate
2.1.4 Tool Invocation Flow
2.1.5 Escalation Rule
2.1.6 Agent Interaction Spec
2.1.7 리스크 통제 적용

문서 번호	2.1 Agent Workflow Design.docx
버전	v1.0
작성일	2026
작성자	KY Song
분류	CONFIDENTIAL
적용 대상	Standard Framework 프로젝트 전체

Table of Contents

1. 개요 3
1.1 WBS 산출물 3
2. Agent 계층 구조 (Layer Model) 4
2.1 Layer 정의 및 역할 4
2.2 계층 간 통제 규칙 4
3. 전체 Workflow Diagram 5
3.1 표준 실행 흐름 (Phase 공통) 5
3.2 Phase 별 Workflow 특징 5
4. Decision Gate 정의 6
4.1 Gate 목록 및 위치 6
4.2 Gate 통과 / 거부 / 타임아웃 처리 6
5. Tool Invocation Flow 7
5.1 Tool 목록 및 Agent 별 사용 기준 7
5.2 Tool 호출 표준 절차 7
6. Escalation Rule 8
6.1 트리거별 Escalation 경로 8
6.2 Escalation SLA 8
7. Agent Interaction Spec 9
7.1 메시지 구조 표준 9
7.2 Agent 간 통신 규칙 9
8. 리스크 통제 적용 (0_4 리스크 관리 표준 기반) 10
8.1 Workflow 내 필수 통제 항목 10
8.2 리스크 분류 체계 적용 10
9.승인 (Approval) 11
부록. workflow_context.json 구조 안내 12

1. 개요

본 문서는 Standard Framework 프로젝트에서 운영되는 AI Agent 들의 실행 흐름, 의사결정 경로, Tool 호출 규칙, Escalation 절차, Agent 간 통신 구조를 정의한다. Phase 3 코드 구현의 직접 기준이 된다.

> *Phase 1 에서 '누가 무엇을 하는지'를 정의했다면, Phase 2 는 '어떻게 실행되는지'를 정의한다. workflow_context.json 이 Cursor AI 의 핵심 참조 파일이 된다.*

1.1 WBS 산출물

WBS	Task	내용	산출물
2.1	Agent 계층 구조	Layer 1~5 정의, Agent 배치, 계층 간 통제 규칙	workflow_context.json
2.2	Workflow Diagram	Phase 별 실행 흐름, Agent 간 메시지 경로	→ 통합
2.3	Decision Gate	Gate 위치 · 조건 · 통과/거부/타임아웃 처리	→ 통합
2.4	Tool Invocation Flow	Tool 목록, Agent 별 사용 기준, 호출 절차	→ 통합
2.5	Escalation Rule	트리거별 경로, SLA, 사후 처리	→ 통합
2.6	Agent Interaction Spec	메시지 구조, 통신 규칙, 응답 형식	→ 통합
2.7	리스크 통제 적용	0_4 리스크 관리 표준 기반 Workflow 내 필수 통제 항목 정의	→ 통합 (risk_controls)

2. Agent 계층 구조 (Layer Model)

0_3 멀티에이전트 구조 표준 기반. 5 개 Layer 로 역할을 분리하여 단일 Agent 에 기능이 집중되는 것을 방지한다.

2.1 Layer 정의 및 역할

Layer	명칭	역할	담당 Agent	Authority
L1	Orchestrator	전체 Workflow 조정, Escalation 판단, Decision Gate 실행	☆ Orch	L1 / HIGH
L2	Capability	실제 기능 수행 — LLM · Tool · Skill 호출, Scope 내 작업	UIUX-A / Front-A / Back-A	L1 / MED · HIGH
L3	Quality Control	테스트 수행, Risk 검증, Guardrail 점검	Test-A	L1 / MEDIUM
L4	Monitoring	KPI 모니터링, Drift 탐지, Incident 트리거	Monitor-A	L0 / LOW
L5	Evolution	로그 분석, Context 수정 제안, 재배포 트리거	Evol-A	L1 / HIGH

2.2 계층 간 통제 규칙

규칙	내용	위반 시 조치
Capability → Orchestrator 승인 필수	L2 Agent 는 Orch 승인 없이 직접 실행 권한 불가	즉시 실행 차단 + Escalation
Layer 간 직접 권한 상승 금지	모든 권한 변경은 Governance Board 경유 필수	Scope 초과 처리 + 로그 기록
단일 Agent 기능 집중 금지	전략 + 실행 + 모니터링 동시 담당 불가	아키텍처 재검토 필수
Global Context 우선 로드	모든 Agent 는 실행 전 Global Context 반드시 로드	배포 차단
Evolution → Governance 승인 필수	L5 Agent 는 Context 수정 제안만 가능, 직접 적용 불가	Context 복원 + 감사

3. 전체 Workflow Diagram

3.1 표준 실행 흐름 (Phase 공통)

아래는 모든 Phase에 공통 적용되는 Agent 실행 흐름이다. Decision Gate(◆)에서 Human 승인이 필요하다.

① **요청 입력** Human 또는 외부 트리거	② **Context 로드** Global Context + Agent Context	③ **Orch 수신** 요청 분석 + Agent 할당	◆ **Decision Gate** Human 승인 (P1 Pre-approval)	④ **Capability 실행** UIUX-A / Front-A / Back-A
⑤ **Tool 호출** 허용된 Tool만 실행	⑥ **QC 검증** Test-A Risk 검증	◆ **Post-review** Human 최종 결과 확정	⑦ **Monitoring** Monitor-A KPI 기록	⑧ **audit_logs** 모든 실행 결과 기록 필수

⚠ On-risk(P2) 감지 시: ④~⑥ 즉시 중단 → Orch 에스컬레이션 → Human 조치 → 재개 또는 롤백

3.2 Phase별 Workflow 특징

Phase	주도 Agent	핵심 Workflow	주요 Gate
Phase 1 (Vision)	Orch (보조)	Human 주도 → Agent 보조 → 산출물 검토	Persona 확정 / R&R 승인
Phase 2 (Design)	⭑ Orch (주도)	Orch가 Workflow 설계 → Human Decision Gate	Workflow 승인 / Gate 설계 승인
Phase 3 (Build)	Front-A / Back-A	코드 생성 → Human 검수 → Orch 통합	코드 리뷰 / 배포 승인
Phase 4 (Test)	Test-A / Orch	시나리오 실행 → KPI 측정 → Evaluation Report	Eval Report 확정 / 재배포 승인
Phase 5 (Deploy)	Back-A / Monitor-A	Release Gate → 배포 → Monitoring 시작	Release Gate 통과
Phase 6 (Evolve)	Monitor-A / Evol-A / Orch	Drift 감지 → 제안 → Governance 승인 → 재배포	Context 수정 승인

4. Decision Gate 정의

Decision Gate는 Workflow 진행 중 Human 승인이 필요한 통제 지점이다. Gate를 통과하지 못하면 Agent는 대기 상태를 유지한다.

4.1 Gate 목록 및 위치

Gate ID	Gate 명	위치 (Phase)	승인 주체	HITL 패턴	SLA
G-01	Persona 확정 Gate	Phase 1 (1.2)	UX Designer	P3 Post-review	48h
G-02	R&R Matrix 승인 Gate	Phase 1 (1.3)	PM + AI Architect	P3 Post-review	48h
G-03	Authority Level 승인 Gate	Phase 1 (1.4)	Business Owner	P1 Pre-approval	24h
G-04	Workflow 설계 승인 Gate	Phase 2 (전체)	AI Architect	P1 Pre-approval	24h
G-05	코드 리뷰 Gate	Phase 3 (구현)	Front-H / Back-H	P3 Post-review	48h
G-06	DB 변경 승인 Gate	Phase 3 (DB)	AI Architect + DevOps	P1 Pre-approval	24h
G-07	Evaluation Report 확정 Gate	Phase 4 (Test)	QA Engineer	P3 Post-review	48h
G-08	Release Gate	Phase 5 (배포)	AI Architect + PM	P1 Pre-approval	24h
G-09	Context 수정 승인 Gate	Phase 6 (Evolve)	Governance Board	P1 Pre-approval	24h

4.2 Gate 통과 / 거부 / 타임아웃 처리

결과	즉각 처리	Agent 조치	audit_logs 기록
✅ 통과 (APPROVED)	Agent 실행 재개	다음 단계 진행	status=APPROVED, approver, approved_at
❌ 거부 (REJECTED)	Agent 실행 취소 + 요청자 알림	거부 사유 분석 → 재설계 또는 폐기	status=REJECTED, reason, rejected_by
🔄 수정 요청 (REVISE)	수정 사항 명시 → Agent 재작업	산출물 수정 → 재검토 요청	status=REVISED, revision_note
⏰ 타임아웃 (SLA 초과)	상위 승인자 자동 에스컬레이션	Orch 알림 → 리마인더 발송	status=ESCALATED, escalated_at
🚨 Override 발동	즉시 중단 + Snapshot 저장 (3초 내)	전체 Agent 중단 → Human 조치 대기	event=OVERRIDE, triggered_by

5. Tool Invocation Flow

5.1 Tool 목록 및 Agent별 사용 기준

Tool 명	사용 Agent	기능	제약 조건
llm_call	모든 Capability	LLM API 호출 (분석 · 생성 · 추천)	max_tokens 제한 / Prompt Injection 방어 필수
db_query	Back-A	PostgreSQL 조회 (SELECT)	트랜잭션 없이 조회만 가능 / Audit Log 불필요
db_write	Back-A	PostgreSQL 쓰기 (INSERT/UPDATE)	트랜잭션 필수 / Human 승인 (G-06) / Audit Log 필수
api_call_internal	Back-A / Orch	내부 FastAPI 엔드포인트 호출	RBAC 인증 필수 / useAgent 혹 경유
api_call_external	Back-A	외부 API 호출	Human 승인 필수 / API Key 환경변수 / Audit Log 필수
file_read	모든 Agent	파일 시스템 읽기	허용된 디렉토리만 / 민감 데이터 마스킹
file_write	Back-A / Front-A	파일 시스템 쓰기	Human 승인 필수 / Audit Log 필수
send_notification	Orch / Monitor-A	알림 발송 (이메일 · 슬랙)	승인 없이 가능 / 수신자 허용 목록 내
run_test	Test-A	테스트 시나리오 자동 실행	프로덕션 DB 접근 금지 / 결과 trajectory_logs 기록
read_logs	Monitor-A / Evol-A	audit_logs / trajectory_logs 조회	SELECT 조회만 / 외부 전송 금지

5.2 Tool 호출 표준 절차

①	②	③	④	⑤	⑥
Tool 호출 요청 Agent가 Tool 호출 결정	**Scope 검증** allowed_tools 내 여부 확인	**Risk 체크** High 이상 시 Human 승인 요청	**Tool 실행** 허용 범위 내 실행	**결과 검증** Output 유효성 확인	**Audit Log 기록** 필수 — 모든 Tool 실행 결과

⚠ Scope 외 Tool 호출 시도 → 즉시 차단 → Orchestrator 에스컬레이션 → audit_logs에 SCOPE_EXCEEDED 기록

6. Escalation Rule

6.1 트리거별 Escalation 경로

트리거	Risk 등급	Escalation 경로	즉각 조치
Risk CRITICAL 감지	Critical	즉시 중단 → Orch → Business Owner → Executive Sponsor	전체 Agent 중단 + 격리
Risk HIGH + 미승인 실행	High	실행 차단 → Human 승인 게이트 → AI Architect	승인 게이트 재진입
KPI Threshold 초과	High	Monitor-A → Orch → AI Architect → 72h 내 RCA	알림 발송 + 로그 기록
Drift 감지	Medium	Monitor-A → Orch → Evol-A 제안 → Governance 승인	Evolution Loop 시작
Scope 초과 시도	High	즉시 차단 → Orch → AI Architect → 예외 승인 절차	실행 차단 + 로그
Audit Log 실패	High	배포 차단 → Back-A 재작업 → AI Architect 재심사	배포 파이프라인 중단
Context 무단 수정 시도	Critical	즉시 차단 → Orch → Governance Board 보고 → Context 복원	Context 복원 + 감사
Gate SLA 타임아웃	Medium	자동 리마인더 → +24h → PM 에스컬레이션	리마인더 발송
Tool 호출 3 회 연속 실패	High	Orch 에스컬레이션 → AI Architect → 수동 점검	Tool 일시 중단
Override 발동	Critical	전체 Agent 중단 (3 초) → Human 조치 → 24h 내 Governance 보고	즉시 전파

6.2 Escalation SLA

등급	응답 SLA	해결 SLA	미해결 시 조치
Critical	1 시간	4 시간	Executive Sponsor 즉시 보고 + 시스템 격리
High	4 시간	24 시간	Governance Board 보고 + 임시 운영 중단
Medium	업무일 24 시간	업무일 72 시간	AI Architect 검토 + 개선 계획 수립
Low	업무일 48 시간	업무일 7 일	정기 리뷰 회의에서 처리

7. Agent Interaction Spec

7.1 메시지 구조 표준

모든 Agent 간 메시지는 다음 표준 구조를 따른다. Phase 3에서 AgentMessage 타입으로 구현한다.

필드	타입	설명	필수 여부
message_id	UUID	메시지 고유 식별자	필수
sender_agent	string	발신 Agent 코드 (Orch / Back-A 등)	필수
receiver_agent	string	수신 Agent 코드 또는 ´human´	필수
message_type	enum	REQUEST / RESPONSE / ESCALATION / NOTIFICATION	필수
payload	JSON	실제 데이터 (요청 내용 또는 결과)	필수
context_version	string	참조한 Global Context 버전 (e.g. v1.1)	필수
risk_level	enum	LOW / MEDIUM / HIGH / CRITICAL	필수
requires_approval	boolean	Human 승인 필요 여부	필수
created_at	datetime	메시지 생성 시각 (UTC)	필수
trace_id	UUID	전체 Workflow 추적 ID (동일 요청 체인 공유)	필수
parent_message_id	UUID	부모 메시지 ID (응답 체인 추적용)	선택
ttl_seconds	integer	메시지 유효 시간 (초). 초과 시 타임아웃 처리	선택

7.2 Agent 간 통신 규칙

규칙	내용	위반 처리
Orchestrator 경유 원칙	Capability Agent 간 직접 통신 금지. 반드시 Orch 경유	메시지 차단 + Orch 알림
trace_id 공유 필수	동일 요청 체인의 모든 메시지는 같은 trace_id 사용	추적 불가 메시지 거부
context_version 일치	메시지의 context_version이 현재 Global Context와 일치해야 함	버전 불일치 시 재로드 후 재시도
Risk 레벨 명시 의무	모든 메시지에 risk_level 필수 포함	메시지 거부 + 로그
응답 SLA 준수	메시지 수신 후 SLA 내 응답 없으면 자동 타임아웃 처리	Escalation 자동 트리거
Human 메시지 최우선	Human에서 오는 메시지는 Agent 메시지보다 항상 우선 처리	해당 없음 (설계 원칙)

8. 리스크 통제 적용 (0_4 리스크 관리 표준 + governance_rules_context.json 기반)

8.1 Workflow 내 필수 통제 항목

통제 항목	통제 유형	적용 위치	검증 방법
Authority Level 검증	Preventive	모든 Agent 실행 전	governance.json 로드 후 level 확인
Scope 검증	Preventive	Tool 호출 전	allowed_tools 목록 대조
Hallucination 테스트	Detective	LLM 결과 수신 후	Test-A 자동 검증 시나리오
Bias 테스트	Detective	Persona 분석 / 추천 생성 후	Test-A 편향성 체크
Drift Detection	Detective	Phase 5 배포 후 (Monitor-A)	KPI Threshold 비교
Prompt Injection 방어	Preventive	외부 입력값 수신 시	입력값 검증 미들웨어
Audit Log 활성화	Detective	모든 Agent 실행 결과	audit_logs INSERT 확인

8.2 리스크 분류 체계 적용

리스크 유형	해당 Agent	주요 리스크 항목	완화 방법
기술적 리스크	모든 LLM 호출 Agent	Hallucination / Bias / Drift / Prompt Injection	Test-A 검증 + Monitor-A 탐지
운영 리스크	Orch / Back-A	Scope 위반 / 권한 오남용 / 로그 미기록	Scope 검증 로직 + Audit Log 강제
법적/규제 리스크	Evol-A / Orch	개인정보 침해 / 차별 / 규제 미준수	Compliance Officer 검토 + RBAC

9.승인 (Approval)

구분	내용	서명	날짜
작성자			
검토자 (AI Architect)			
승인자 (Business Owner)			
버전	v1.0		

부록. workflow_context.json 구조 안내

Phase 2의 모든 내용을 통합한 JSON 파일이다. Cursor AI가 Phase 3 코드 구현 시 @workflow_context.json으로 직접 참조한다.

최상위 Key	포함 내용
standard_flow	모든 Phase 공통 표준 실행 흐름 10단계 정의 (요청 입력 → Context 로드 → Orch 수신 → Decision Gate → Capability 실행 → Tool 호출 → QC 검증 → Post-review → Monitoring → audit_logs 기록)
layer_model	Agent 5개 Layer 정의, 각 Layer 역할 및 소속 Agent
workflow_phases	Phase 1~6별 표준 실행 흐름, 주도 Agent, 핵심 Gate
decision_gates	G-01~G-09 Gate 목록, 승인 주체, HITL 패턴, SLA
gate_handling	통과/거부/수정요청/타임아웃/Override 처리 방식
tools	10개 Tool 정의, Agent별 사용 기준, 제약 조건
tool_invocation_flow	Tool 호출 6단계 표준 절차
escalation_rules	10개 트리거별 경로, 즉각 조치, SLA
escalation_sla	Critical/High/Medium/Low별 응답·해결 SLA
agent_message_spec	메시지 12개 필드 정의, 필수/선택 여부
interaction_rules	Agent 간 통신 6개 규칙
risk_controls	7개 필수 통제 항목, 리스크 분류 체계
code_rules	Cursor AI 코드 생성 시 참조할 구현 기준

💡 Cursor 활용 예시: @workflow_context.json 기준으로 Orchestrator Agent 클래스와 Decision Gate G-04 승인 로직 만들어줘